

Auteur: Zaky Souai
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 20.5

$$z^4 + 4 = 0$$

$$\Rightarrow z^4 = -4$$

$$\Rightarrow z^2 = \pm 2i$$

We moeten nu dus de vierkantswortels zoeken van $\pm 2i$:

Voor $+2i$:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x^2 - y^2 &= 0 \\ 2xy &= 2 \end{cases} \\ \Rightarrow & \begin{cases} x^2 + (-y^2) &= 0 \\ xy &= 2 \\ xy &> 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x^2 + (-y^2) &= 0 \\ x^2 \cdot (-y^2) &= -1 \end{cases} \\ \Rightarrow & \lambda^2 - 1 = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{vierkantswortels voor } 2i : -1 - i, 1 + i$$

Voor $-2i$:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x^2 - y^2 &= 0 \\ 2xy &= -2 \end{cases} \\ \Rightarrow & \begin{cases} x^2 + (-y^2) &= 0 \\ xy &= -1 \\ xy &< 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x^2 + (-y^2) &= 0 \\ x^2 \cdot (-y^2) &= -1 \end{cases} \\ \Rightarrow & \lambda^2 - 1 = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{vierkantswortels voor } -2i : -1 + i, 1 - i$$

Antwoord: $-1 - i, 1 - i, -1 + i, 1 + i$

Ontbinden over $\mathbb{R}[z]$:

$$(z - 1 - i)(z - 1 + i) \cdot (z + 1 + i)(z + 1 - i)$$

$$\Rightarrow (z^2 - 2z + 2)(z^2 + 2z + 2)$$

$$\Rightarrow R[z] = (z^2 - 2z + 2)(z^2 + 2z + 2)$$

References

'template' code gekopieerd van Oubayy Ahale van de repo 24-25. voor de rest de oefening volledig zelf opgelost en nog extra rightarrows toegevoegd.